BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (INFO3005)

Tên đề tài:

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE Ô TÔ ỨNG DỤNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH VÀ HỌC SÂU

Giảng viên: Vũ Việt Vũ

Mã lớp học phần: INFO3005-1-1-26 (N01)

Nhóm sinh viên:

1. Nguyễn Thanh Tùng BIT253534
2. Vũ Viết Trí BAI250063
3. Nguyễn Hải Dương BAI250020
4. Trần Thị Kim Uyên BAI250072
5. Chu Minh Tuệ BIT250378

Hà Nội, tháng 10 – 2026

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Mã sinh viên	Phần việc	Việc AI cụ thể
1	Nguyễn Thanh Tùng	BIT253534	Nhóm trưởng; tracking video, tích hợp hệ thống	ByteTrack, bỏ phiếu đa khung hình, sửa lỗi theo định dạng biển VN; ghép pipeline ảnh/video/webcam; xuất ONNX, tối ưu FPS
2	Vũ Viết Trí	BAI250063	Dữ liệu và đánh giá	Làm sạch, chuyển đổi VNLP; chia tập theo biển số; gán nhãn tập kiểm thử thực tế; đánh giá end-to-end, phân tích lỗi
3	Nguyễn Hải Dương	BAI250020	Phát hiện vị trí biển số	So sánh YOLO26, YOLO11, RT-DETR (2 lớp: 1 dòng, 2 dòng) trên Kaggle; chọn mô hình theo tập thực tế
4	Trần Thị Kim Uyên	BAI250072	Ứng dụng web, triển khai, tổng hợp báo cáo	Web demo ảnh/video/webcam, lịch sử, liên kết tra cứu vi phạm; triển khai miễn phí; báo cáo, slide
5	Chu Minh Tuệ	BIT250378	Nhận dạng ký tự trên biển số	Baseline EasyOCR/PaddleOCR; huấn luyện CRNN-CTC, fast-plate-ocr trên VNLP; thí nghiệm tiền xử lý

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG **iv**

DANH MỤC HÌNH **v**

Danh mục từ viết tắt **vi**

1 GIỚI THIỆU CHUNG **1**

1.1 Lý do chọn đề tài 1

1.2 Mục tiêu và phạm vi thực hiện 2

1.2.1 Mục tiêu tổng quát 2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3

1.2.3 Phạm vi thực hiện 4

1.3 Ý nghĩa và ứng dụng thực tế của bài toán 5

1.3.1 Ý nghĩa về mặt học thuật 5

1.3.2 Ý nghĩa về mặt thực tiễn 6

1.3.3 Khả năng mở rộng của đề tài 6

2 PHÂN TÍCH BÀI TOÁN THỰC TẾ **8**

2.1 Phát biểu bài toán 8

2.2 Phân tích tập dữ liệu VNLP 9

2.2.1 Nguồn gốc và cấu trúc 9

2.2.2 Định dạng nhãn 10

2.2.3 Thống kê phân bố 11

2.2.4 Các vấn đề của tập dữ liệu 12

2.2.5 Hướng xử lý dữ liệu 13

2.3 Xác định đầu vào, đầu ra và yêu cầu của hệ thống 15

2.3.1 Đầu vào 15

2.3.2 Đầu ra 16
2.3.3 Yêu cầu chức năng 16
2.3.4 Yêu cầu phi chức năng 17
2.4 Lựa chọn công nghệ và giải pháp 17
2.4.1 Ngôn ngữ lập trình Python 17
2.4.2 OpenCV – Xử lý ảnh 17
2.4.3 YOLO và RT-DETR – Phát hiện biển số 17
2.4.4 Mô hình nhận dạng ký tự 18
2.4.5 Giao diện và triển khai 18
2.4.6 Giải pháp tổng thể 18
2.5 Tiêu chí đánh giá hiệu quả giải pháp 19

3 THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ MÔ HÌNH HỌC MÁY, MÔ HÌNH AI, GIẢI THUẬT 20
3.1 Xác định loại bài toán và cách tiếp cận 20
3.2 Kiến trúc tổng thể và quy trình thực hiện hệ thống 21
3.3 Giai đoạn 1: Chuẩn bị và xử lý dữ liệu 21
3.3.1 Chuyển đổi và làm sạch tập VNLP 21
3.3.2 Phân chia dữ liệu theo biển số 23
3.3.3 Tập kiểm thử thực tế 23
3.3.4 Tăng cường dữ liệu 24
3.4 Giai đoạn 2: Phát hiện vị trí biển số 24
3.4.1 Nhiệm vụ 24
3.4.2 Các mô hình so sánh 24
3.4.3 Huấn luyện và lựa chọn 25
3.5 Giai đoạn 3: Nhận dạng ký tự 25
3.5.1 Cắt và chuẩn hóa vùng biển 25
3.5.2 Các phương pháp nhận dạng 26
3.6 Giai đoạn 4: Xử lý video, theo dõi và hậu xử lý 26
3.6.1 Theo dõi phương tiện 26

3.6.2 Bỏ phiếu đa khung hình 27
3.6.3 Hậu xử lý theo định dạng biển Việt Nam 27
3.7 Giai đoạn 5: Tích hợp, đánh giá và triển khai 27
3.7.1 Ứng dụng trình diễn 27
3.7.2 Triển khai chi phí thấp 28
3.7.3 Đo lường và đánh giá 28
3.8 Tóm tắt các lựa chọn thiết kế kỹ thuật 29

4 TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 30
4.1 Môi trường và hạ tầng tính toán 30
4.1.1 Phần cứng 30
4.1.2 Phần mềm 30
4.2 Kế hoạch triển khai mã nguồn theo từng giai đoạn 31
4.3 Lộ trình thực hiện 32
4.4 Kịch bản thử nghiệm 32
4.5 Kịch bản so sánh 33
4.6 Kết quả thực nghiệm 33
4.7 Phương pháp phân tích lỗi 33

5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 35
5.1 Đánh giá ưu điểm và nhược điểm 35
5.1.1 Ưu điểm của giải pháp 35
5.1.2 Hạn chế 35
5.2 Hướng phát triển 36

Tài liệu tham khảo 37

DANH MỤC BẢNG

2.1 Cấu trúc tập dữ liệu VNLP (thống kê từ danh sách tệp của bộ dữ liệu) 9
2.2 Tổng hợp các vấn đề của tập dữ liệu VNLP 13
2.3 Hướng xử lý tương ứng với từng vấn đề dữ liệu 14

3.1 Kết quả chia dữ liệu VNLP theo chuỗi biển số 23
3.2 Ba mô hình phát hiện biển số được so sánh 25
3.3 Tổng hợp thiết kế kỹ thuật trong 5 giai đoạn của hệ thống 29

4.1 Hạ tầng tính toán sử dụng trong đề tài 30
4.2 Lộ trình thực hiện dự kiến 8 tuần 32

DANH MỤC HÌNH

2.1 Ảnh mẫu của ba nhóm dữ liệu VNLP (khung đỏ vẽ theo nhãn gốc) 10
2.2 Thống kê tập VNLP: (a) số ảnh theo nhóm, (b) mã tỉnh, (c) độ dài nhãn, (d) kích thước biển so với ảnh 11
2.3 Một số vấn đề của tập VNLP: nhãn sai, khung hình trùng lặp và lóa sáng, biển rất nhỏ, chữ in đè lên ảnh 12
2.4 37 nhãn sai đã được sửa: dòng trên là nhãn gốc, dòng dưới là nhãn sau khi đối chiếu với ảnh 15

3.1 Sơ đồ quy trình chi tiết 5 giai đoạn của hệ thống nhận dạng biển số xe 22

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
ALPR	Automatic License Plate Recognition – Nhận dạng biển số tự động
CER	Character Error Rate – Tỷ lệ lỗi ký tự
CNN	Convolutional Neural Network – Mạng nơ-ron tích chập
CRNN	Convolutional Recurrent Neural Network – Mạng tích chập hồi quy
CTC	Connectionist Temporal Classification
FPS	Frames Per Second – Số khung hình mỗi giây
IoU	Intersection over Union – Tỷ lệ giao trên hợp
mAP	mean Average Precision – Độ chính xác trung bình
OCR	Optical Character Recognition – Nhận dạng ký tự quang học
ONNX	Open Neural Network Exchange – Định dạng trao đổi mô hình
RT-DETR	Real-Time Detection Transformer
VNLP	Vietnamese License Plate – Tập dữ liệu biển số Việt Nam
YOLO	You Only Look Once

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), học máy (Machine Learning) và thị giác máy tính (Computer Vision) đã tạo ra nhiều ứng dụng có khả năng tự động hóa các công việc vốn cần sự can thiệp của con người. Các công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như giao thông thông minh, quản lý phương tiện, giám sát an ninh, y tế, sản xuất và dịch vụ.

Một trong những ứng dụng tiêu biểu của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông là hệ thống nhận dạng biển số xe ô tô (Automatic License Plate Recognition – ALPR). Đây là hệ thống có khả năng sử dụng hình ảnh hoặc video để tự động xác định vị trí biển số xe và nhận dạng các ký tự xuất hiện trên biển số. Thay vì phải quan sát và ghi chép thông tin phương tiện bằng phương pháp thủ công, hệ thống có thể xử lý hình ảnh và trả về kết quả dưới dạng văn bản trong thời gian ngắn.

Trong thực tế, việc quản lý phương tiện giao thông ngày càng trở nên quan trọng do số lượng phương tiện tăng lên và nhu cầu tự động hóa các quy trình quản lý ngày càng cao. Tại các bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, chung cư, trường học, cơ quan và khu công nghiệp, việc ghi nhận thông tin xe ra vào thường yêu cầu nhân viên quan sát biển số và nhập dữ liệu vào hệ thống. Phương pháp này có thể gây mất thời gian, phát sinh chi phí nhân lực và xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu, đặc biệt khi lượng phương tiện lớn hoặc phương tiện di chuyển liên tục.

Hệ thống nhận dạng biển số xe ô tô có thể hỗ trợ giải quyết những hạn chế trên bằng cách tự động hóa quá trình phát hiện và đọc biển số từ hình ảnh. Khi một hình ảnh xe được đưa vào hệ thống, mô hình trí tuệ nhân tạo sẽ xác định vùng chứa biển số, sau đó sử dụng công nghệ nhận dạng ký tự để chuyển nội dung trên biển số thành dữ liệu văn bản. Kết quả có thể được hiển thị trên giao diện ứng dụng hoặc lưu trữ để phục vụ việc tra cứu khi cần thiết.

Về mặt kỹ thuật, bài toán này có sự kết hợp của nhiều lĩnh vực trong trí

tuệ nhân tạo. Thứ nhất, kỹ thuật xử lý ảnh được sử dụng để đọc, biến đổi và cải thiện chất lượng hình ảnh đầu vào. Thứ hai, mô hình phát hiện đối tượng được sử dụng để xác định vị trí biển số trong ảnh. Thứ ba, công nghệ nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition – OCR) được sử dụng để chuyển hình ảnh chứa chữ và số thành văn bản. Sự kết hợp này giúp minh họa tương đối đầy đủ quy trình xây dựng một ứng dụng AI từ dữ liệu đầu vào đến kết quả đầu ra.

Bên cạnh ý nghĩa thực tiễn, đề tài còn phù hợp với mục tiêu học tập của môn Trí tuệ nhân tạo. Thông qua quá trình nghiên cứu và triển khai, sinh viên có thể vận dụng kiến thức lập trình Python, xử lý dữ liệu, xử lý ảnh, mô hình học máy và học sâu để giải quyết một bài toán cụ thể. Đồng thời, nhóm có cơ hội tìm hiểu cách lựa chọn thuật toán, chuẩn bị dữ liệu, đánh giá hiệu quả mô hình và phân tích những hạn chế của hệ thống trong các điều kiện thực tế khác nhau.

Từ những lý do trên, nhóm lựa chọn đề tài “Hệ thống nhận dạng biển số xe ô tô bằng trí tuệ nhân tạo” nhằm nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng có khả năng tự động phát hiện biển số xe từ hình ảnh, nhận dạng nội dung biển số và hiển thị kết quả cho người dùng. Đề tài hướng đến việc kết hợp kiến thức lý thuyết của môn học với khả năng triển khai một sản phẩm có tính ứng dụng và có thể trình diễn trực quan.

1.2. Mục tiêu và phạm vi thực hiện

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống nhận dạng biển số xe ô tô Việt Nam từ ảnh, video và camera theo thời gian thực, bằng cách kết hợp các mô hình phát hiện đối tượng, nhận dạng ký tự và theo dõi đối tượng.

Hệ thống hướng đến khả năng tự động xác định vị trí biển số trong hình ảnh, trích xuất vùng biển số, nhận dạng các ký tự và trả về kết quả dưới dạng văn bản. Qua đó, đề tài minh họa khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tự động hóa quá trình thu thập thông tin phương tiện giao thông.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất, nghiên cứu cơ sở lý thuyết.

Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, phát hiện đối tượng, nhận dạng ký tự và theo dõi đối tượng. Nhóm khảo sát các công trình về nhận dạng biển số Việt Nam, đặc biệt là tập dữ liệu VNLP và hệ thống nhận dạng không phụ thuộc bố cục biển của Trinh và cộng sự [1].

Thứ hai, phân tích và chuẩn bị dữ liệu.

Phân tích định lượng tập dữ liệu VNLP (37.297 ảnh), phát hiện các vấn đề về chất lượng nhãn, trùng lặp và mất cân bằng; chuyển đổi dữ liệu cho bài toán phát hiện và nhận dạng; bổ sung tập kiểm thử thực tế từ nguồn dữ liệu công khai khác.

Thứ ba, phát hiện vị trí biển số xe.

Sử dụng mô hình phát hiện đối tượng để xác định vùng chứa biển số trong ảnh. Đầu ra của bước này là tọa độ vùng biển số và điểm tin cậy của dự đoán. Nhóm có thể sử dụng mô hình đã được huấn luyện trước hoặc tinh chỉnh mô hình trên dữ liệu biển số phù hợp với phạm vi nghiên cứu.

Thứ tư, nhận dạng ký tự trên biển số.

Sau khi phát hiện biển số, hệ thống trích xuất vùng ảnh tương ứng và dùng mô hình nhận dạng huấn luyện trên dữ liệu biển Việt Nam để đọc chuỗi ký tự, áp dụng cho cả biển 1 dòng và 2 dòng. Với video, hệ thống theo dõi từng phương tiện và tổng hợp kết quả qua nhiều khung hình.

Thứ năm, xây dựng giao diện ứng dụng.

Xây dựng ứng dụng web cho phép tải ảnh, tải video hoặc dùng webcam để nhận dạng theo thời gian thực. Giao diện hiển thị khung hình có vùng biển số được khoanh, chuỗi biển số, lịch sử nhận dạng và liên kết đến trang tra cứu vi phạm chính thức. Ứng dụng được triển khai trên hạ tầng miễn phí.

Thứ sáu, kiểm thử và đánh giá hệ thống.

Tiến hành thử nghiệm trên tập kiểm thử VNLP và tập kiểm thử thực tế để đánh giá khả năng phát hiện, độ chính xác đọc biển và tốc độ xử lý. Nhóm sử dụng các chỉ số Precision, Recall, mAP, tỷ lệ đọc đúng toàn biển, CER và

số khung hình mỗi giây; đồng thời so sánh nhiều mô hình phát hiện và nhiều phương pháp nhận dạng.

Thông qua kết quả thực nghiệm, nhóm xác định những trường hợp hệ thống hoạt động tốt, những tình huống dễ xảy ra sai sót và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả nhận dạng.

1.2.3. Phạm vi thực hiện

Để bảo đảm đề tài phù hợp với thời gian và năng lực triển khai của nhóm sinh viên, phạm vi thực hiện được giới hạn như sau:

Về dữ liệu đầu vào:

Hệ thống nhận ảnh tĩnh, tệp video hoặc luồng webcam. Mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu công khai VNLP gồm biển ô tô 1 dòng, ô tô 2 dòng và biển xe máy; biển ô tô là trọng tâm, biển xe máy là phần mở rộng. Nhóm không xây dựng hạ tầng camera giám sát quy mô lớn.

Về chức năng nhận dạng:

Hệ thống thực hiện hai nhiệm vụ chính:

- Phát hiện vị trí biển số xe trong hình ảnh.
- Nhận dạng các ký tự trên biển số và trả về chuỗi văn bản.

Kết quả được hiển thị cho người dùng để kiểm tra. Nếu không tìm thấy biển số hoặc chất lượng ảnh không đáp ứng yêu cầu, hệ thống cần thông báo phù hợp thay vì tự tạo ra kết quả nhận dạng.

Về công nghệ:

Nhóm sử dụng Python, PyTorch và thư viện Ultralytics (YOLO, RT-DETR, ByteTrack) cho phát hiện và theo dõi; mô hình nhận dạng ký tự tự huấn luyện trên dữ liệu biển Việt Nam; ONNX Runtime và FastAPI cho suy luận và giao diện web. Huấn luyện được thực hiện trên máy tính cá nhân có GPU và Kaggle.

Việc lựa chọn phiên bản thư viện, mô hình cụ thể và cấu hình thực nghiệm sẽ được quyết định trong quá trình triển khai.

Về phạm vi dữ liệu và điều kiện hoạt động:

Dữ liệu huấn luyện chủ yếu được chụp tại nhà đăng kiểm và tập trung ở

một số mã tỉnh (phân tích tại Chương 2), vì vậy nhóm đánh giá thêm trên tập thực tế lấy từ nguồn công khai bên ngoài VNLP. Các trường hợp biển bị che khuất, độ phân giải thấp, góc nghiêng lớn, ánh sáng yếu hoặc biển bẩn được xem xét trong kiểm thử. Nhóm không đặt mục tiêu nhận dạng chính xác tuyệt đối trong mọi điều kiện.

Các nội dung chưa thuộc phạm vi chính:

Hệ thống không xác minh chủ sở hữu phương tiện, không tự động xử lý vi phạm, không truy cập cơ sở dữ liệu đăng ký xe và không tự động truy vấn trang tra cứu vi phạm (các trang này dùng mã xác thực và không có giao diện lập trình công khai). Hệ thống chỉ cung cấp liên kết để người dùng tự tra cứu.

Việc xác định phạm vi như trên giúp nhóm tập trung vào bài toán cốt lõi, giảm độ phức tạp của sản phẩm và tạo cơ sở để đánh giá hiệu quả mô hình một cách rõ ràng.

1.3. Ý nghĩa và ứng dụng thực tế của bài toán

1.3.1. Ý nghĩa về mặt học thuật

Đề tài giúp vận dụng kiến thức môn Trí tuệ nhân tạo vào một bài toán có dữ liệu đầu vào, quy trình xử lý và kết quả đầu ra cụ thể.

Thông qua quá trình triển khai, nhóm có thể tìm hiểu cách hệ thống AI phân tích hình ảnh, xác định đối tượng và nhận dạng thông tin. Nhóm cũng có cơ hội phân biệt vai trò của xử lý ảnh truyền thống, mô hình phát hiện đối tượng và công nghệ nhận dạng ký tự.

Ngoài ra, đề tài tạo điều kiện để sinh viên thực hành các bước cơ bản trong một dự án AI, bao gồm khảo sát dữ liệu, lựa chọn mô hình, thiết kế quy trình xử lý, kiểm thử và đánh giá bằng các chỉ số định lượng.

Việc phân tích các trường hợp nhận dạng sai còn giúp nhóm hiểu rõ hơn rằng hiệu quả của một hệ thống AI không chỉ phụ thuộc vào thuật toán mà còn chịu ảnh hưởng bởi chất lượng dữ liệu, điều kiện thu thập ảnh và sự phù hợp giữa dữ liệu kiểm thử với phạm vi ứng dụng.

1.3.2. Ý nghĩa về mặt thực tiễn

Hệ thống có tiềm năng hỗ trợ tự động hóa việc ghi nhận thông tin biển số xe, giảm bớt thao tác nhập liệu thủ công và hỗ trợ tra cứu dữ liệu phương tiện trong những môi trường phù hợp.

Một số ứng dụng tiềm năng bao gồm:

- **Quản lý bãi đỗ xe:** Hỗ trợ ghi nhận biển số xe khi phương tiện vào hoặc ra khỏi bãi. Khi kết hợp với camera và hệ thống quản lý, kết quả nhận dạng có thể được sử dụng để tra cứu lịch sử phương tiện.
- **Quản lý phương tiện tại cổng ra vào:** Hỗ trợ ghi nhận phương tiện tại trường học, cơ quan, khu công nghiệp hoặc khu dân cư.
- **Thu thập dữ liệu giao thông:** Hỗ trợ ghi nhận biển số trong những hệ thống được phép sử dụng dữ liệu để nghiên cứu và phân tích lưu lượng phương tiện.
- **Ứng dụng quản lý phương tiện:** Làm thành phần nhận dạng đầu vào cho những phần mềm quản lý có chức năng lưu trữ và tìm kiếm thông tin.

Cần lưu ý rằng các ứng dụng trên là khả năng mở rộng của công nghệ. Để triển khai trong thực tế, hệ thống cần được kiểm thử trên dữ liệu phù hợp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Kết quả nhận dạng tự động cũng cần được kiểm tra khi được sử dụng cho những quyết định quan trọng.

1.3.3. Khả năng mở rộng của đề tài

Sau khi hoàn thành phiên bản nhận dạng biển số từ ảnh tĩnh, hệ thống có thể được mở rộng theo nhiều hướng.

Thứ nhất, chạy mô hình trực tiếp trong trình duyệt hoặc trên thiết bị nhúng để giảm chi phí hạ tầng.

Thứ hai, xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ biển số đã nhận dạng, thời gian ghi nhận và ảnh tương ứng, đồng thời bổ sung chức năng tìm kiếm và thống kê.

Thứ ba, cải thiện độ chính xác bằng cách thu thập thêm dữ liệu, tinh chỉnh mô hình phát hiện biển số và thử nghiệm các phương pháp OCR khác nhau.

Thứ tư, tối ưu tốc độ xử lý để hệ thống hoạt động ổn định trên những thiết

bị có tài nguyên tính toán hạn chế.

Những hướng phát triển này có thể được thực hiện sau khi nhóm hoàn thiện và đánh giá được phiên bản cơ bản.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN THỰC TẾ

2.1. Phát biểu bài toán

Bài toán nhận dạng biển số xe được xác định là bài toán thị giác máy tính, trong đó hệ thống tiếp nhận ảnh tĩnh, tệp video hoặc luồng camera trực tiếp có chứa phương tiện và tự động trích xuất thông tin biển số. Trọng tâm của đề tài là biển số xe ô tô (biển 1 dòng và biển 2 dòng); biển số xe máy được đưa vào như phần mở rộng do tập dữ liệu sử dụng đã có sẵn nhóm ảnh này.

Về bản chất, bài toán gồm hai nhiệm vụ liên tiếp.

Nhiệm vụ 1: Phát hiện biển số xe trong hình ảnh.

Cho ảnh đầu vào I, hệ thống cần xác định ảnh có chứa biển số hay không. Nếu có, hệ thống dự đoán vị trí biển số bằng một hộp chữ nhật bao quanh, kèm theo loại biển (1 dòng hoặc 2 dòng):

$$B = (x_{\text{min}},\ y_{\text{min}},\ x_{\text{max}},\ y_{\text{max}},\ \text{conf},\ \text{loại biển})$$

trong đó $(x_{\text{min}}, y_{\text{min}})$ là góc trên bên trái, $(x_{\text{max}}, y_{\text{max}})$ là góc dưới bên phải và conf là điểm tin cậy của dự đoán.

Nhiệm vụ 2: Nhận dạng ký tự trên biển số.

Sau khi xác định được vùng biển số, hệ thống cắt vùng ảnh đó và chuyển cho mô hình nhận dạng ký tự. Mô hình trả về chuỗi ký tự cùng độ tin cậy của từng ký tự. Ví dụ, với biển số “30A-123.45”, kết quả mong muốn là chuỗi chuẩn hóa “30A12345”; dấu gạch và dấu chấm được thêm lại ở bước hiển thị.

Khi đầu vào là video, hai nhiệm vụ trên được bổ sung bước theo dõi phương tiện qua nhiều khung hình để mỗi xe chỉ sinh ra một bản ghi và kết quả được tổng hợp từ nhiều lần đọc.

2.2. Phân tích tập dữ liệu VNLP

2.2.1. Nguồn gốc và cấu trúc

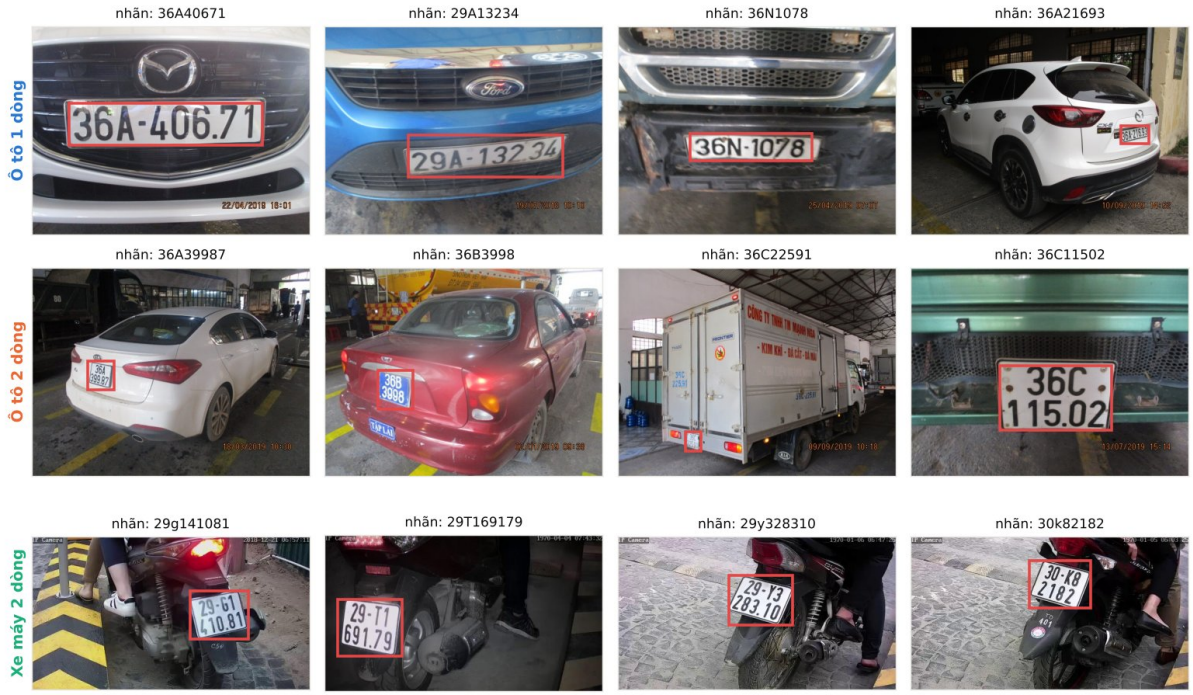
Nhóm sử dụng tập dữ liệu **VNLP (Vietnamese License Plate)** do nhóm tác giả Phạm Thế Anh và cộng sự công bố [2, 1]. Theo mô tả của tác giả, phần lớn ảnh được chụp tại một trung tâm đăng kiểm phương tiện ở Việt Nam. Bộ dữ liệu gồm 37.297 ảnh, chia thành ba thư mục:

Thư mục	Số ảnh	Số biển khác nhau	Đặc điểm
`one_row` (ô tô 1 dòng)	19.086	16.521	Ảnh chụp cận đầu/đuôi xe, biển chiếm phần lớn khung hình
`two_rows` (ô tô 2 dòng)	12.618	11.648	Ảnh toàn thân xe con, xe tải, xe khách; biển nhỏ trong khung hình
`two_rows_label_xe_may` (xe máy)	5.593	3.227	Ảnh từ camera IP đặt thấp phía sau xe máy, nhiều khung hình liên tiếp của cùng một xe
Tổng	**37.297**	**20.911**	10.465 biển có mặt ở cả `one_row` và `two_rows`

Bảng 2.1: Cấu trúc tập dữ liệu VNLP (thống kê từ danh sách tệp của bộ dữ liệu)

Hình 2.1 minh họa ảnh đại diện của ba nhóm, trong đó khung đỏ là hộp biển số được vẽ lại từ nhãn gốc.

Tổng số biển khác nhau của cả bộ (20.911) nhỏ hơn nhiều so với tổng của ba thư mục cộng lại. Nguyên nhân là **10.465 biển xuất hiện ở cả hai thư mục ô tô**: cùng một xe được chụp đầu xe (biển dài, thư mục `one_row`) và đuôi xe (biển vuông, thư mục `two_rows`). Đặc điểm này ảnh hưởng trực tiếp đến cách chia dữ liệu (Mục 2.2.4).



Hình 2.1: Ảnh mẫu của ba nhóm dữ liệu VNLP (khung đỏ vẽ theo nhãn gốc)

2.2.2. Định dạng nhãn

VNLP không có tệp nhãn riêng; toàn bộ thông tin nhãn được mã hóa trong tên tệp ảnh, các trường phân tách bằng dấu gạch dưới. Ví dụ với tệp `1_1463_1_36C09130_116_312_208_368.jpg`:

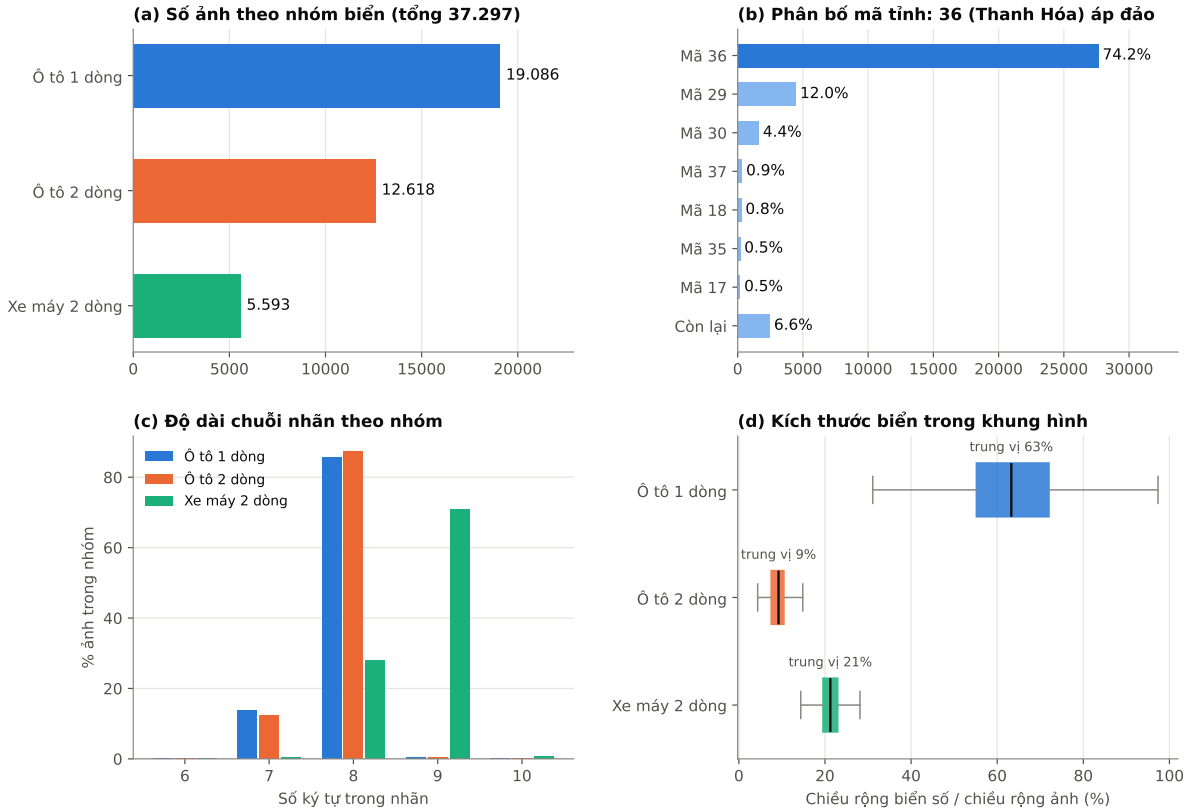
- Ba trường đầu (`1_1463_1`) là mã nội bộ, không dùng cho huấn luyện. Trường thứ ba nhận giá trị 1 với biển 1 dòng và 0 với biển 2 dòng.
- Trường thứ tư (`36C09130`) là chuỗi ký tự biển số, đã bỏ dấu gạch và dấu chấm.
- Bốn trường cuối (`116_312_208_368`) là tọa độ hộp biển số.

Tài liệu đi kèm bộ dữ liệu ghi bốn số cuối là "góc trên trái và chiều rộng, chiều cao". Khi vẽ lại nhãn lên ảnh (Hình 2.1), nhóm xác nhận bốn số này thực chất là **tọa độ hai góc** $(x_{\min}, y_{\min}, x_{\max}, y_{\max})$: cách hiểu theo chiều rộng, chiều cao làm hộp vượt ra ngoài ảnh rộng 640 điểm ảnh. Đây là chi tiết bắt buộc phải xử lý đúng khi chuyển sang định dạng YOLO.

Trong mẫu 93 ảnh được kiểm tra, mọi ảnh có chiều rộng 640 điểm ảnh, chiều cao 480, 360 hoặc 352 điểm ảnh.

2.2.3. Thống kê phân bố

Hình 2.2 tổng hợp các thống kê chính, tính trên toàn bộ 37.297 nhãn.



Hình 2.2: Thống kê tập VNLP: (a) số ảnh theo nhóm, (b) mã tỉnh, (c) độ dài nhãn, (d) kích thước biển so với ảnh

Từ Hình 2.2 có thể rút ra:

- **Mất cân bằng vùng miền:** biển mã 36 (Thanh Hóa) chiếm 74,2% toàn bộ dữ liệu và khoảng 87% ở hai nhóm ô tô; nhóm xe máy chủ yếu là mã 29 (Hà Nội). Các mã tỉnh khác rất ít mẫu.
- **Độ dài chuỗi khác nhau theo nhóm:** biển ô tô chủ yếu dài 8 ký tự (khoảng 86%) hoặc 7 ký tự (biển cũ 4 số); biển xe máy chủ yếu dài 9 ký tự do seri gồm chữ và số (ví dụ `29G1-410.81`).
- **Kích thước biển chênh lệch rất lớn:** ở nhóm 1 dòng biển chiếm trung vị 63% chiều rộng ảnh, trong khi ở nhóm 2 dòng ô tô chỉ chiếm khoảng 9% (cao khoảng 64 điểm ảnh, có ảnh chỉ khoảng 30 điểm ảnh).

2.2.4. Các vấn đề của tập dữ liệu

Khi rà soát nhãn và ảnh, nhóm phát hiện các vấn đề được minh họa trong Hình 2.3 và tổng hợp trong Bảng 2.2.



Hình 2.3: Một số vấn đề của tập VNLP: nhãn sai, khung hình trùng lặp và lóa sáng, biển rất nhỏ, chữ in đè lên ảnh

Vấn đề	**Biểu hiện, số liệu**	**Ảnh hưởng**
1. Lệch miền dữ liệu (domain gap)	Ảnh chụp trong nhà đăng kiểm, xe đứng yên, ánh sáng ổn định; không có cảnh đường phố, ban đêm, mưa; không có video ô tô	Mô hình đạt điểm cao trên VNLP nhưng có thể giảm mạnh khi chạy trên camera giao thông thật
2. Mất cân bằng mã tỉnh	74,2% biển mã 36	Mô hình OCR thiên vị ký tự "3", "6" ở hai vị trí đầu, đọc kém biển tỉnh khác
3. Trùng lặp biển số	29.304 ảnh (78,6%) có biển số trùng với ít nhất một ảnh khác: cùng một ô tô chụp cả đầu và đuôi xe ở hai thư mục (10.465 biển); xe máy có biển xuất hiện tới 9 lần (khung hình liên tiếp)	Nếu chia ngẫu nhiên từng ảnh theo tỷ lệ 80/10/10, khoảng 66% ảnh kiểm thử có cùng biển số trong tập huấn luyện; kết quả bị thổi phồng
4. Nhãn sai	59 nhãn không khớp định dạng biển Việt Nam; đối chiếu từng ảnh: 37 nhãn sai (thừa chữ số như `36A041270`, thừa tiền tố như `BC36C26957`, thiếu ký tự như `29A814`, `33H522`), 21 nhãn đúng nhưng là định dạng đặc biệt, 1 nhãn không đọc được	Gây nhiễu khi huấn luyện OCR, làm sai lệch độ đo
5. Nhãn không đồng nhất	3.715 nhãn dùng chữ thường (`29g141081`), chủ yếu ở nhóm xe máy	Nếu không chuẩn hóa, mô hình phải học hai lớp cho cùng một chữ cái
6. Tài liệu ghi sai định dạng tọa độ	Ghi (x, y, w, h) nhưng thực tế là $(x_{\min}, y_{\min}, x_{\max}, y_{\max})$	Chuyển đổi sai sẽ làm hỏng toàn bộ nhãn detection
7. Biển rất nhỏ, ảnh nhiễu	Biển 2 dòng ô tô chỉ chiếm khoảng 9% chiều rộng ảnh; ảnh xe máy bị lóa đèn hậu, mờ; dấu thời gian in đè trên ảnh	Thách thức cho detector và OCR, nhưng cũng là dữ liệu khó có ích cho huấn luyện

Bảng 2.2: Tổng hợp các vấn đề của tập dữ liệu VNLP

2.2.5. Hướng xử lý dữ liệu

Từ các vấn đề trên, nhóm đề ra quy trình xử lý dữ liệu như Bảng 2.3.

Vấn đề	Hướng xử lý
1	Xây dựng thêm 300–1.000 khung hình từ nguồn bên ngoài VNLP: video giao thông Việt Nam công khai có giấy phép phù hợp (ví dụ Creative Commons) và các bộ dữ liệu công khai khác (Roboflow Universe, GreenParking), ưu tiên cảnh đường phố, ban đêm, trời mưa; gán nhãn bằng Roboflow hoặc CVAT và loại các ảnh trùng với VNLP. Bộ này dùng làm **tập kiểm thử thực tế** độc lập; một phần nhỏ có thể dùng tinh chỉnh detector. Kết quả được báo cáo riêng trên tập VNLP và trên tập thực tế.
2	Báo cáo độ chính xác riêng cho nhóm biển mã 36 và nhóm mã tỉnh khác. Khi huấn luyện OCR, cân nhắc lấy mẫu lại (oversampling) các biển ngoài mã 36 và tạo thêm ảnh biển tổng hợp với mã tỉnh ngẫu nhiên.
3	**Chia train/val/test theo chuỗi biển số** (group split): mọi ảnh của cùng một biển (kể cả ảnh đầu xe và đuôi xe của cùng một ô tô) chỉ nằm trong một tập. Tỷ lệ 80/10/10, phân tầng theo ba nhóm dữ liệu.
4	Kiểm tra mọi nhãn bằng biểu thức chính quy theo định dạng biển (ô tô, xe máy, xe máy điện, xe máy kiểu cũ, biển nước ngoài); đối chiếu từng nhãn không khớp với ảnh. Đã sửa 37 nhãn sai (Hình 2.4); nhãn không đọc được bị loại khỏi tập OCR nhưng vẫn giữ cho detection. Kiểm tra thêm 89 ảnh mẫu có nhãn đúng định dạng: không phát hiện nhãn sai.
5	Chuẩn hóa toàn bộ nhãn về chữ in hoa, bộ ký tự gồm 10 chữ số và các chữ cái dùng trên biển Việt Nam.
6	Viết script chuyển đổi đọc tọa độ theo định dạng hai góc, vẽ ngẫu nhiên 50 ảnh để kiểm tra trực quan trước khi huấn luyện.
7	Giữ lại ảnh khó; huấn luyện detector ở kích thước 640 để không mất biển nhỏ. Tăng cường dữ liệu trực tuyến trong lúc huấn luyện (mờ chuyển động, đổi sáng, nhiễu, xoay nhẹ) thay vì tạo sẵn ảnh tăng cường.

Bảng 2.3: Hướng xử lý tương ứng với từng vấn đề dữ liệu



Hình 2.4: 37 nhãn sai đã được sửa: dòng trên là nhãn gốc, dòng dưới là nhãn sau khi đối chiếu với ảnh

Sau xử lý, từ VNLP sinh ra hai bộ dữ liệu dùng chung một cách chia:

1. **Bộ detection:** ảnh gốc kèm tệp nhãn YOLO (`class, x_center, y_center, w, h`) chuẩn hóa về $[0, 1]$, gồm 2 lớp: `plate_1row` và `plate_2row`.
2. **Bộ nhận dạng ký tự:** ảnh biển số được cắt theo hộp nhãn (thêm lề 3–5%) kèm chuỗi ký tự đã chuẩn hóa.

2.3. Xác định đầu vào, đầu ra và yêu cầu của hệ thống

2.3.1. Đầu vào

Hệ thống hỗ trợ ba loại đầu vào: ảnh tĩnh tải lên từ máy tính, tệp video và luồng webcam trực tiếp. Hệ thống cần hỗ trợ định dạng phổ biến (JPG, PNG,

MP4) và thông báo rõ ràng khi tệp không hợp lệ hoặc không thể xử lý.

2.3.2. Đầu ra

Đầu ra dự kiến gồm:

- Ảnh hoặc khung hình có vùng biển số được khoanh, kèm chuỗi ký tự hiển thị phía trên.
- Chuỗi biển số đã chuẩn hóa theo định dạng Việt Nam (ví dụ “30A-123.45”).
- Điểm tin cậy của bước phát hiện và độ tin cậy của chuỗi ký tự.
- Với video: danh sách phương tiện kèm mã theo dõi, thời điểm xuất hiện và biển số cuối cùng sau tổng hợp.
- Thông báo phù hợp nếu không phát hiện được biển số hoặc không đọc được ký tự.

Cần phân biệt điểm tin cậy của mô hình phát hiện với xác suất chuỗi biển số được nhận dạng chính xác. Hai đại lượng này không đồng nghĩa với nhau.

2.3.3. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng cơ bản:

1. Cho phép tải ảnh, tải video hoặc mở webcam.
2. Kiểm tra tính hợp lệ của tệp đầu vào.
3. Phát hiện vị trí và loại biển số.
4. Nhận dạng ký tự trên biển và chuẩn hóa theo định dạng biển Việt Nam.
5. Theo dõi phương tiện và tổng hợp kết quả qua nhiều khung hình với đầu vào video.
6. Hiển thị kết quả và lưu lịch sử nhận dạng.
7. Cung cấp liên kết đến trang tra cứu vi phạm chính thức kèm biển số đã nhận dạng để người dùng tự tra cứu.

2.3.4. Yêu cầu phi chức năng

- **Độ chính xác:** hạn chế phát hiện nhầm và đọc sai ký tự; được đo trên cả tập VNLP và tập thực tế.
- **Thời gian thực:** xử lý webcam ở tốc độ từ 15 khung hình/giây trở lên trên máy tính xách tay của nhóm (mục tiêu sẽ được xác nhận bằng thực nghiệm).
- **Khả năng sử dụng:** giao diện web đơn giản, chạy được trên trình duyệt.
- **Chi phí triển khai:** sử dụng hạ tầng miễn phí, phù hợp với điều kiện sinh viên.
- **Bảo vệ dữ liệu:** biển số là dữ liệu liên quan đến cá nhân; hệ thống không chia sẻ ảnh, không tự động truy vấn hệ thống bên thứ ba.

2.4. Lựa chọn công nghệ và giải pháp

2.4.1. Ngôn ngữ lập trình Python

Python được lựa chọn làm ngôn ngữ chính do có hệ sinh thái phong phú cho thị giác máy tính và học sâu (PyTorch, OpenCV, Ultralytics), cho phép thực hiện toàn bộ quy trình từ xử lý dữ liệu, huấn luyện đến xây dựng dịch vụ trong một ngôn ngữ.

2.4.2. OpenCV – Xử lý ảnh

OpenCV đảm nhiệm đọc ảnh và video, thay đổi kích thước, cắt vùng biển số và vẽ kết quả. OpenCV không tự giải quyết bài toán nhận dạng mà được kết hợp với các mô hình học sâu.

2.4.3. YOLO và RT-DETR – Phát hiện biển số

Thư viện Ultralytics cung cấp cùng một giao diện huấn luyện cho các họ mô hình YOLO (YOLO11, YOLO26) và RT-DETR. Do mô hình huấn luyện sẵn trên tập COCO không có lớp biển số, nhóm tinh chỉnh các mô hình này trên tập VNLP đã chuyển đổi.

2.4.4. Mô hình nhận dạng ký tự

Các công cụ OCR tổng quát như Tesseract hay EasyOCR được thiết kế cho văn bản thông thường, thường đọc kém biển số 2 dòng. Nhóm dùng chúng làm mốc so sánh (baseline) và lựa chọn hướng chính là **huấn luyện mô hình nhận dạng cả biển** trên ảnh biển cắt từ VNLP (CRNN với hàm mất mát CTC, hoặc tinh chỉnh mô hình nhẹ chuyên cho biển số như `fast-plate-ocr`). Mô hình đọc cả biển trong một lần, không cần tách từng ký tự hay tách dòng.

2.4.5. Giao diện và triển khai

Giao diện được xây dựng dưới dạng ứng dụng web gồm máy chủ FastAPI xử lý ảnh, video và giao diện trình duyệt hiển thị kết quả. Mô hình được xuất sang định dạng ONNX để suy luận nhanh trên CPU hoặc GPU của máy cá nhân. Streamlit có thể dùng cho bản trình diễn nhanh trong giai đoạn đầu.

2.4.6. Giải pháp tổng thể

Giải pháp được lựa chọn là quy trình nhiều bước:

1. **Tiếp nhận đầu vào:** ảnh, video hoặc khung hình webcam.
2. **Phát hiện biển số:** mô hình phát hiện trả về hộp biển và loại biển.
3. **Cắt và chuẩn hóa:** cắt vùng biển có thêm lề, đổi kích thước theo loại biển.
4. **Nhận dạng ký tự:** mô hình nhận dạng trả về chuỗi và độ tin cậy.
5. **Hậu xử lý:** kiểm tra và sửa theo định dạng biển Việt Nam.
6. **Theo dõi và tổng hợp (với video):** gán mã cho từng xe, bỏ phiếu kết quả qua nhiều khung hình.
7. **Hiển thị và lưu kết quả.**

Thiết kế này tách rõ các thành phần, giúp kiểm thử từng bước và xác định nguyên nhân khi kết quả cuối cùng sai: do phát hiện, do vùng cắt hay do nhận dạng ký tự.

2.5. Tiêu chí đánh giá hiệu quả giải pháp

Hệ thống được đánh giá cả về khả năng phát hiện biển số và khả năng đọc đúng nội dung biển số.

Precision đo tỷ lệ dự đoán đúng trong tổng số dự đoán:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Recall đo tỷ lệ biển số thực tế được phát hiện:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

trong đó TP là số biển phát hiện đúng, FP là số phát hiện nhầm và FN là số biển bị bỏ sót.

mAP@0.5 và mAP@0.5:0.95 đánh giá chất lượng hộp giới hạn; mAP@0.5:0.95 đặc biệt quan trọng vì hộp lệch có thể cắt mất ký tự sát mép.

Tỷ lệ đọc đúng toàn biển (Exact Match Accuracy) đo tỷ lệ mẫu có chuỗi dự đoán trùng hoàn toàn với nhãn:

$$\text{Exact Match Accuracy} = \frac{\text{Số chuỗi đúng hoàn toàn}}{\text{Tổng số mẫu kiểm thử}}$$

Ngoài ra, nhóm đo tỷ lệ lỗi ký tự (CER) và tốc độ xử lý (khung hình/giây). Mọi chỉ số được tính trên tập kiểm thử độc lập và **báo cáo riêng cho tập VNLP và tập thực tế**. Báo cáo chỉ trình bày kết quả thực nghiệm thực tế, không tự đặt ra giá trị khi chưa đánh giá.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ MÔ HÌNH HỌC MÁY, MÔ HÌNH AI, GIẢI THUẬT

3.1. Xác định loại bài toán và cách tiếp cận

Bài toán nhận dạng biển số xe ô tô (Automatic License Plate Recognition – ALPR) trong đề tài được định nghĩa là một bài toán tổng hợp thuộc lĩnh vực thị giác máy tính (Computer Vision) kết hợp học sâu (Deep Learning) và xử lý luồng video (Video Stream Processing).

Về mặt bản chất kỹ thuật, bài toán không sử dụng các giải thuật tìm kiếm trong không gian trạng thái truyền thống (như BFS, DFS hay A^*) mà được xây dựng trên một chuỗi các mô hình học máy và giải thuật xử lý chuyên biệt:

- **Phát hiện đối tượng (Object Detection):** Định vị chính xác tọa độ không gian của vùng chứa biển số trong từng khung hình ảnh.
- **Xử lý ảnh số (Digital Image Processing):** Cắt, chuẩn hóa kích thước vùng ảnh biển số; các phép tăng cường ảnh cổ điển chỉ giữ lại khi thực nghiệm chứng minh có lợi.
- **Nhận dạng ký tự (Character Recognition / OCR):** Đọc toàn bộ chuỗi ký tự trên biển (cả biển 1 dòng và 2 dòng) bằng một mô hình học sâu huấn luyện trên dữ liệu biển Việt Nam.
- **Theo dõi đối tượng đa khung hình (Object Tracking):** Duy trì nhận dạng phương tiện qua thời gian trên luồng video liên tục, liên kết các khung hình nhằm tối ưu độ chính xác.
- **Hậu xử lý và chuẩn hóa tri thức (Rule-based Post-processing):** Áp dụng quy chuẩn định dạng biển số xe Việt Nam để tự động phát hiện và hiệu chỉnh các sai lệch quang học.

3.2. Kiến trúc tổng thể và quy trình thực hiện hệ thống

Nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính xác và ổn định trong môi trường thực tế, hệ thống được thiết kế theo quy trình đường ống 5 giai đoạn nối tiếp (End-to-End Pipeline) như minh họa tại Hình 3.1.

Mỗi giai đoạn đảm nhiệm một vai trò độc lập nhưng có mối liên kết hữu cơ chặt chẽ: chất lượng đầu ra của giai đoạn trước là tiền đề quyết định độ tin cậy của giai đoạn kế tiếp.

3.3. Giai đoạn 1: Chuẩn bị và xử lý dữ liệu

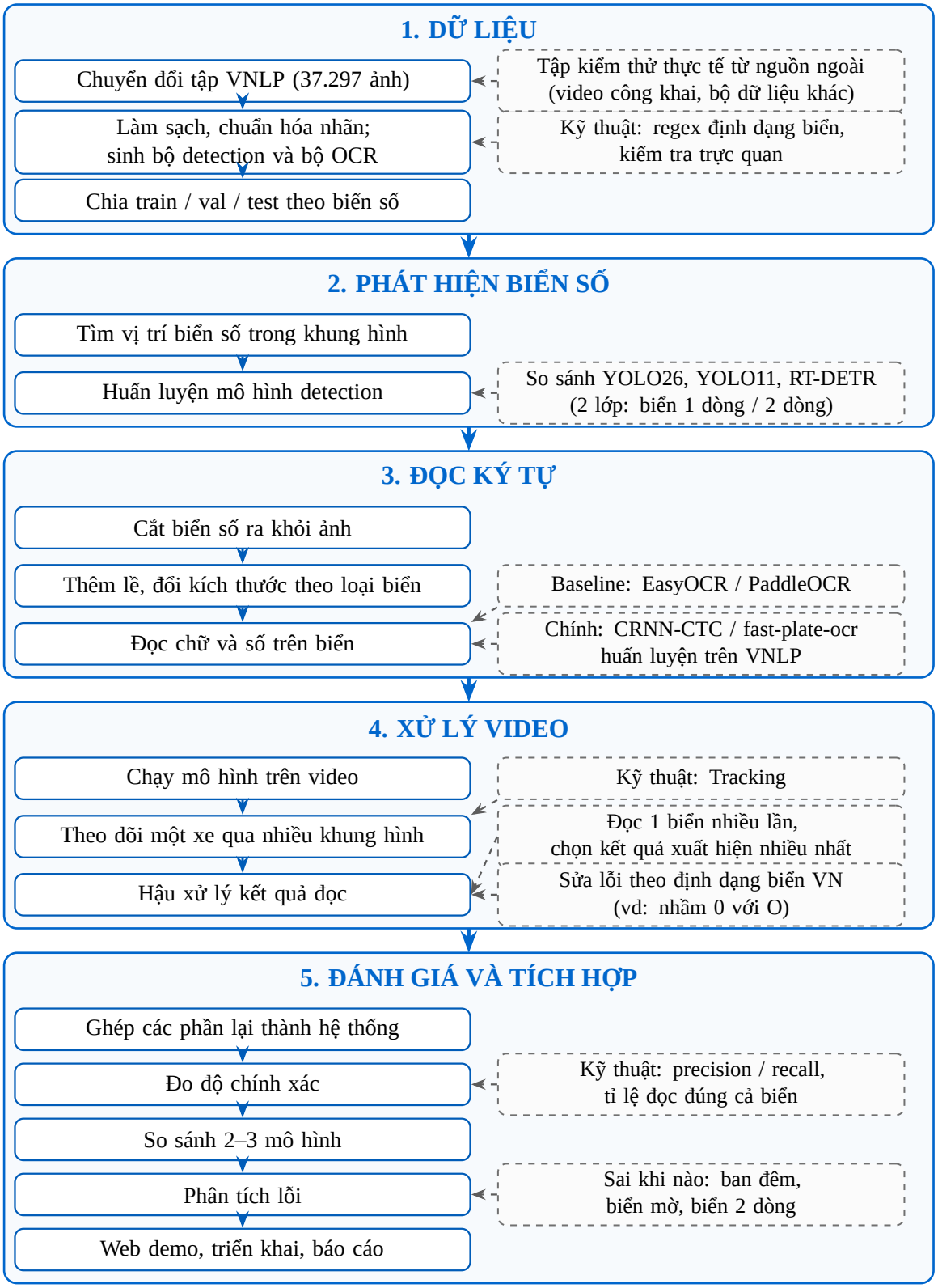
Phân tích ở Chương 2 cho thấy nhóm không cần tự gán nhãn lại từ đầu: tập VNLP đã có 37.297 ảnh kèm hộp biển số và chuỗi ký tự. Công việc của giai đoạn này chuyển từ "thu thập và gán nhãn" sang "chuyển đổi, làm sạch và bổ sung phần dữ liệu còn thiếu".

3.3.1. Chuyển đổi và làm sạch tập VNLP

1. Đọc nhãn từ tên tệp; bốn số cuối được hiểu là tọa độ góc trên trái và góc dưới phải của hộp biển số.
2. Chuẩn hóa chuỗi biển về chữ in hoa; kiểm tra bằng biểu thức chính quy theo định dạng biển ô tô (`^\d{2}[A-Z]{1,2}\d{4,5}$`) và biển xe máy (`^\d{2}[A-Z][A-Z0-9]\d{4,5}$`); đối chiếu với ảnh các nhãn không khớp: sửa 37 nhãn sai, giữ 21 nhãn định dạng đặc biệt, loại 1 nhãn không đọc được khỏi bộ OCR.
3. Sinh bộ detection định dạng YOLO với hai lớp `plate_1row`, `plate_2row`:

$$(\text{class_id},\ x_{\text{center}},\ y_{\text{center}},\ w,\ h) \in [0, 1]$$

4. Sinh bộ OCR gồm ảnh biển cắt theo hộp nhãn (thêm lề 3–5%) và chuỗi ký tự.
5. Vẽ ngẫu nhiên khoảng 50 ảnh sau chuyển đổi để kiểm tra trực quan.



Hình 3.1: Sơ đồ quy trình chi tiết 5 giai đoạn của hệ thống nhận dạng biển số xe

3.3.2. Phân chia dữ liệu theo biển số

Có 78,6% số ảnh có biển số trùng với ảnh khác: cùng một ô tô được chụp cả đầu xe và đuôi xe ở hai thư mục, còn xe máy có nhiều khung hình liên tiếp của cùng một xe. Thử chia ngẫu nhiên từng ảnh cho thấy khoảng 66% ảnh kiểm thử có cùng biển số trong tập huấn luyện. Nhóm áp dụng **chia theo nhóm (group split)** với khóa nhóm là chuỗi biển số đã chuẩn hóa:

- **Tập huấn luyện (80%):** cập nhật trọng số mô hình.
- **Tập kiểm định (10%):** theo dõi quá khớp, chọn siêu tham số và điểm dừng.
- **Tập kiểm thử VNLP (10%):** đánh giá trong cùng miền dữ liệu.

Việc chia được phân tầng theo ba nhóm (ô tô 1 dòng, ô tô 2 dòng, xe máy) để mỗi tập có tỷ lệ tương đương. Cả bộ detection và bộ OCR dùng chung một cách chia. Kết quả chia được trình bày trong Bảng 3.1; không có biển số nào nằm ở nhiều hơn một tập.

Tập	Số ảnh	Ô tô 1 dòng	Ô tô 2 dòng	Xe máy	Tỷ lệ mã 36
Huấn luyện	29.841	15.258	10.108	4.475	74,1%
Kiểm định	3.729	1.929	1.241	559	74,3%
Kiểm thử	3.727	1.899	1.269	559	74,6%

Bảng 3.1: Kết quả chia dữ liệu VNLP theo chuỗi biển số

3.3.3. Tập kiểm thử thực tế

Để đo khả năng tổng quát hóa ra ngoài môi trường nhà đăng kiểm, nhóm xây dựng tập kiểm thử từ nguồn bên ngoài VNLP: video giao thông Việt Nam công khai có giấy phép phù hợp (camera hành trình, camera đường phố; ưu tiên ban đêm, trời mưa) và các bộ dữ liệu công khai khác. Từ đó trích 300–1.000 khung hình, gán nhãn bằng Roboflow hoặc CVAT và loại những ảnh gần trùng với VNLP (nhiều bộ dữ liệu trên mạng là bản tải lại của VNLP). Các khung hình được chia theo đoạn video (scene-level), không trộn khung hình của cùng một đoạn vào nhiều tập. Đây là tập đánh giá quan trọng nhất khi kết luận về mô hình.

3.3.4. Tăng cường dữ liệu

Tăng cường dữ liệu được thực hiện trực tuyến trong lúc huấn luyện thay vì tạo sẵn ảnh:

- **Với detector:** các phép có sẵn của Ultralytics (mosaic, thay đổi tỉ lệ, HSV, lật ngang không áp dụng vì làm ngược ký tự), bổ sung mờ chuyển động và nhiễu.
- **Với mô hình nhận dạng:** xoay nhẹ $\pm 5^{\circ}$, biến đổi phối cảnh nhẹ, thay đổi độ sáng, tương phản, mờ và nhiễu nhằm mô phỏng ảnh camera giao thông.

3.4. Giai đoạn 2: Phát hiện vị trí biển số

3.4.1. Nhiệm vụ

Bước phát hiện nhận khung hình đầu vào và trả về hộp biển số, điểm tin cậy và loại biển:

$$B = (x_{\text{min}},\, y_{\text{min}},\, x_{\text{max}},\, y_{\text{max}},\, \text{conf},\, \text{loại biển})$$

Việc phân loại biển 1 dòng và 2 dòng ngay ở bước này (theo hướng tiếp cận của [1]) giúp bước nhận dạng chọn kích thước đầu vào phù hợp mà không cần thuật toán tách dòng riêng.

3.4.2. Các mô hình so sánh

Nhóm so sánh ba mô hình đại diện cho ba hướng khác nhau, cùng chạy trên thư viện Ultralytics:

	YOLO26	**YOLO11**	**RT-DETR**
Kiến trúc	CNN một giai đoạn, thế hệ mới nhất	CNN một giai đoạn, đã ổn định	Transformer phát hiện thời gian thực
Vai trò	Ứng viên chính	Mốc so sánh vững, nhiều tài liệu	Đại diện hướng Transformer
Ưu điểm	Nhẹ, nhanh, dễ triển khai	Nhiều ví dụ, ít rủi ro	Không cần NMS, tốt với cảnh phức tạp
Nhược điểm	Mới, ít tài liệu tham khảo	Không phải thế hệ mới nhất	Nặng, cần nhiều bộ nhớ GPU, huấn luyện lâu

Bảng 3.2: Ba mô hình phát hiện biển số được so sánh

3.4.3. Huấn luyện và lựa chọn

Các mô hình được khởi tạo từ trọng số huấn luyện trên COCO (học chuyển giao) và tinh chỉnh trên bộ detection VNLP với cùng điều kiện: cùng cách chia dữ liệu, kích thước ảnh 640, số epoch, tham số tăng cường và seed. Hàm mất mát của họ YOLO gồm:

$$\mathcal{L}_{\text{detection}} = \lambda_{\text{box}}\mathcal{L}_{\text{CIoU}} + \lambda_{\text{cls}}\mathcal{L}_{\text{BCE}} + \lambda_{\text{dfl}}\mathcal{L}_{\text{DFL}}$$

Vì ảnh VNLP chụp cận và mỗi ảnh chỉ có một biển, các mô hình dự kiến đạt mAP rất cao và chênh lệch nhỏ trên tập kiểm thử VNLP. Do đó, mô hình được chọn dựa trên: (1) kết quả trên **tập kiểm thử thực tế**, (2) độ chính xác đọc toàn biển khi ghép với bước nhận dạng, (3) tốc độ trên máy tính xách tay của nhóm. Mô hình được chọn xuất sang ONNX để tích hợp.

3.5. Giai đoạn 3: Nhận dạng ký tự

3.5.1. Cắt và chuẩn hóa vùng biển

Vùng biển được cắt theo hộp dự đoán và thêm lề 3–5% để không mất ký tự sát mép, sau đó đổi kích thước theo loại biển: biển 1 dòng về tỉ lệ dài (ví dụ 320×64), biển 2 dòng về tỉ lệ gần vuông (ví dụ 160×128), tương tự thiết kế của [1].

Các bước xử lý ảnh cổ điển (CLAHE, nhị phân hóa, nắn phối cảnh) **không**

được áp dụng mặc định, vì với mô hình học sâu chúng có thể làm mất thông tin. Nhóm đánh giá chúng như một thí nghiệm có và không có tiền xử lý, và chỉ giữ lại khi thực nghiệm cho thấy có lợi.

3.5.2. Các phương pháp nhận dạng

Hướng tách từng ký tự bằng contour rồi phân loại bằng CNN không được chọn vì dễ sai khi biển mờ, ký tự dính nhau hoặc biển 2 dòng. Nhóm so sánh ba phương pháp đọc cả biển:

1. **Baseline OCR tổng quát:** EasyOCR và PaddleOCR với trọng số có sẵn, không huấn luyện lại.
2. **CRNN + CTC:** mạng tích chập trích đặc trưng, mạng hồi quy hai chiều (BiLSTM) mô hình hóa chuỗi và hàm mất mát CTC [6], huấn luyện trên bộ OCR VNLP. Biển 2 dòng được đưa nguyên ảnh vào mạng.
3. **Mô hình chuyên cho biển số:** tinh chỉnh `fast-plate-ocr` [8], dự đoán một số vị trí ký tự cố định có ký tự đệm cho chuỗi ngắn hơn, cùng ý tưởng dự đoán tối đa $n_{\max} = 10$ ký tự của [1].

Đầu ra của bước này là chuỗi ký tự kèm độ tin cậy của từng ký tự, phục vụ bước bỏ phiếu ở Giai đoạn 4.

3.6. Giai đoạn 4: Xử lý video, theo dõi và hậu xử lý

Khi chạy trên video, việc nhận dạng độc lập từng khung hình gây trùng lặp bản ghi và dễ sai do một vài khung hình bị mờ. Giai đoạn 4 giải quyết vấn đề này.

3.6.1. Theo dõi phương tiện

Hệ thống dùng ByteTrack [5] (có sẵn trong Ultralytics):

– Bộ lọc Kalman dự đoán vị trí hộp biển ở khung hình tiếp theo.

– Mức trùng khớp giữa hộp dự đoán và hộp phát hiện được đo bằng IoU.

– Thuật toán Hungarian liên kết và gán **mã theo dõi** (Track ID) duy nhất cho từng phương tiện.

3.6.2. Bỏ phiếu đa khung hình

Với mỗi mã theo dõi, hệ thống lưu các chuỗi đọc được $S_{\text{ID}} = \{s_1, s_2, \ldots, s_k\}$. Tại mỗi vị trí ký tự, ký tự có tổng độ tin cậy lớn nhất được chọn (position-wise weighted voting). Chỉ những khung hình có điểm phát hiện và độ tin cậy đọc vượt ngưỡng mới tham gia bỏ phiếu.

3.6.3. Hậu xử lý theo định dạng biển Việt Nam

Chuỗi kết quả được kiểm tra theo cấu trúc biển số (Thông tư 24/2023/TT-BCA):

- **Vị trí 1–2:** hai chữ số mã tỉnh, thành phố.
- **Seri:** ô tô gồm 1–2 chữ cái; xe máy gồm 1 chữ cái và 1 chữ hoặc số.
- **Các vị trí còn lại:** 4 hoặc 5 chữ số thứ tự.

Tại vị trí bắt buộc là số, các ký tự dễ nhầm được chuyển thành số (O, D, Q $\rightarrow$ 0; I $\rightarrow$ 1; B $\rightarrow$ 8; S $\rightarrow$ 5; Z $\rightarrow$ 2); tại vị trí bắt buộc là chữ thực hiện chiều ngược lại. Chuỗi không khớp định dạng sau khi sửa được đánh dấu "không chắc chắn" thay vì bị ép thành một biển hợp lệ.

3.7. Giai đoạn 5: Tích hợp, đánh giá và triển khai

3.7.1. Ứng dụng trình diễn

- **Máy chủ:** FastAPI nhận ảnh, video hoặc khung hình webcam, chạy mô hình ONNX và trả về kết quả.
- **Giao diện web:** hiển thị khung hình có hộp biển số và chuỗi ký tự theo thời gian thực, bảng lịch sử gồm mã theo dõi, thời điểm và biển số (lưu bằng SQLite).
- **Tra cứu vi phạm:** hiển thị biển số đã chuẩn hóa kèm liên kết mở trang tra cứu vi phạm chính thức để người dùng tự tra cứu. Hệ thống không tự động vượt mã xác thực hay thu thập dữ liệu từ trang của cơ quan chức năng.

3.7.2. Triển khai chi phí thấp

- **Chạy trên máy cá nhân:** ứng dụng chạy trên máy tính xách tay của nhóm (có GPU), mở ra Internet qua Cloudflare Tunnel miễn phí khi trình diễn.
- **Chạy trong trình duyệt (mở rộng):** mô hình ONNX chạy trực tiếp trên trình duyệt bằng ONNX Runtime Web, trang web tĩnh lưu trên GitHub Pages; không cần máy chủ và không gửi video ra khỏi máy người dùng.

3.7.3. Đo lường và đánh giá

1. **Phát hiện:** Precision, Recall, mAP@0.5, mAP@0.5:0.95.
2. **Nhận dạng:** tỷ lệ đọc đúng toàn biển và CER:

$$\text{Full-Plate Accuracy} = \frac{\text{Số biển đọc đúng hoàn toàn}}{\text{Tổng số biển kiểm thử}}$$

3. **Toàn hệ thống:** tỷ lệ đọc đúng toàn biển khi ghép detector và bộ nhận dạng.
4. **Thời gian thực:** số khung hình/giây và độ trễ trung bình trên mỗi khung hình.

Mọi chỉ số được báo cáo riêng trên tập kiểm thử VNLP, tập kiểm thử thực tế và theo nhóm (ô tô 1 dòng, ô tô 2 dòng, xe máy; mã 36 và mã tỉnh khác).

3.8. Tóm tắt các lựa chọn thiết kế kỹ thuật

Giai đoạn	Nhiệm vụ trọng tâm	Kỹ thuật & công nghệ
1. Dữ liệu	Chuyển đổi, làm sạch VNLP; tập kiểm thử thực tế; chia dữ liệu	Đọc nhãn từ tên tệp; regex định dạng biển; chia theo biển số; tăng cường trực tuyến
2. Phát hiện	Định vị và phân loại biển 1 dòng / 2 dòng	YOLO26, YOLO11, RT-DETR; học chuyển giao; xuất ONNX
3. Nhận dạng	Đọc cả biển, kể cả biển 2 dòng	Baseline EasyOCR / PaddleOCR; CRNN-CTC; fast-plate-ocr
4. Video	Theo dõi, tổng hợp, sửa lỗi	ByteTrack; bỏ phiếu có trọng số; luật định dạng biển Việt Nam
5. Tích hợp & triển khai	Ứng dụng web thời gian thực, đánh giá	FastAPI, ONNX Runtime, SQLite; Cloud-flare Tunnel / GitHub Pages; Precision, Re-call, mAP, Full-Plate Accuracy, CER, FPS

Bảng 3.3: Tổng hợp thiết kế kỹ thuật trong 5 giai đoạn của hệ thống

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1. Môi trường và hạ tầng tính toán

4.1.1. Phần cứng

Hạ tầng	Cấu hình	Dùng cho
Máy tính xách tay của nhóm	CPU Intel Core i7-13620H (10 nhân), RAM 32 GB, GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop 4 GB	Xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình nhận dạng, thử nghiệm detector cỡ nhỏ, chạy trình diễn thời gian thực
Kaggle Notebooks (miễn phí)	GPU T4 hoặc P100 16 GB, hạn mức GPU theo tuần, phiên tối đa 12 giờ	Huấn luyện chính thức và so sánh ba mô hình phát hiện
Google Colab (miễn phí)	GPU thường là T4, không công bố hạn mức	Dự phòng khi hết hạn mức Kaggle

Bảng 4.1: Hạ tầng tính toán sử dụng trong đề tài

GPU 4 GB đủ để huấn luyện mô hình nhận dạng (ảnh đầu vào nhỏ) và mô hình phát hiện cỡ nhỏ với batch 4–8, nhưng không đủ cho RT-DETR. Vì vậy phần so sánh detector được thực hiện trên Kaggle để ba mô hình có cùng điều kiện huấn luyện.

4.1.2. Phần mềm

- **Ngôn ngữ:** Python 3.10+.
- **Học sâu và phát hiện:** PyTorch (bản CUDA 12.x), Ultralytics (YOLO26, YOLO11, RT-DETR, ByteTrack).
- **Nhận dạng ký tự:** fast-plate-ocr, mô hình CRNN tự cài đặt bằng PyTorch; EasyOCR, PaddleOCR làm baseline.
- **Xử lý ảnh và dữ liệu:** OpenCV, NumPy, Pillow, Albumentations, pandas.

- **Triển khai:** ONNX Runtime, FastAPI, SQLite, Docker, Cloudflare Tunnel.
- **Quản lý mã nguồn và gán nhãn:** Git/GitHub, Roboflow hoặc CVAT.

4.2. Kế hoạch triển khai mã nguồn theo từng giai đoạn

1. **Giai đoạn 1 – Dữ liệu:**
   - Script đọc nhãn từ tên tệp VNLP, kiểm tra định dạng, chuẩn hóa chuỗi.
   - Sinh bộ detection (YOLO, 2 lớp) và bộ OCR (ảnh biển cắt), chia theo biển số.
   - Thu thập video và bộ dữ liệu công khai, trích khung hình, lọc ảnh trùng với VNLP, gán nhãn làm tập kiểm thử thực tế.
   - Mã nguồn xử lý dữ liệu được tổ chức thành các Jupyter Notebook: phân tích và làm sạch nhãn, kiểm tra ảnh, tạo bộ dữ liệu, xử lý dữ liệu ngoài.
2. **Giai đoạn 2 – Phát hiện:**
   - Huấn luyện YOLO26, YOLO11, RT-DETR trên Kaggle với cùng cấu hình.
   - Đánh giá trên tập kiểm thử VNLP và tập thực tế; xuất mô hình được chọn sang ONNX.
3. **Giai đoạn 3 – Nhận dạng ký tự:**
   - Đo baseline EasyOCR, PaddleOCR trên ảnh biển cắt từ nhãn.
   - Huấn luyện CRNN-CTC và tinh chỉnh fast-plate-ocr trên máy cá nhân.
   - Thí nghiệm có và không có tiền xử lý ảnh.
4. **Giai đoạn 4 – Video:**
   - Tích hợp ByteTrack, cài đặt bỏ phiếu đa khung hình và luật định dạng biển.

- Chương trình chạy thống nhất cho ảnh, video và webcam.

5. **Giai đoạn 5 – Tích hợp và triển khai:**
   - Máy chủ FastAPI và giao diện web; lưu lịch sử bằng SQLite.
   - Đo tốc độ thời gian thực trên máy cá nhân; đóng gói Docker; triển khai qua Cloudflare Tunnel.

4.3. Lộ trình thực hiện

Tuần	Mục tiêu	Phụ trách chính
1	Chốt giao diện giữa các mô-đun, dựng kho mã nguồn; chuyển đổi và làm sạch VNLP	Nhóm trưởng; thành viên dữ liệu
2	Pipeline cơ sở chạy được từ đầu đến cuối (YOLO11n + EasyOCR); bắt đầu quay tập thực tế	Cả nhóm
3–5	So sánh detector; huấn luyện mô hình nhận dạng; tracking và ONNX; web bản đầu	Theo phân công
6	Ghép mô hình tốt nhất, trình diễn thời gian thực trên webcam	Nhóm trưởng; thành viên ứng dụng
7	Đánh giá trên tập thực tế, phân tích lỗi, triển khai	Thành viên dữ liệu và đánh giá
8	Hoàn thiện báo cáo, slide, luyện thuyết trình	Cả nhóm

Bảng 4.2: Lộ trình thực hiện dự kiến 8 tuần

Giao diện giữa các mô-đun được chốt từ tuần 1: bộ phát hiện trả về `(x1, y1, x2, y2, conf, loại biển)`, bộ nhận dạng nhận ảnh biển và trả về `(chuỗi, độ tin cậy từng ký tự)`. Nhờ vậy các thành viên làm song song mà không phải chờ nhau.

4.4. Kịch bản thử nghiệm

- **Trong miền (VNLP):** tập kiểm thử VNLP chia theo biển số, báo cáo riêng ba nhóm và riêng mã 36 với mã tỉnh khác.
- **Ngoài miền (tập thực tế):**
  - *Ban ngày, góc gần trực diện:* kịch bản thuận lợi.

- *Ban đêm, ngược sáng:* đèn pha gây lóa, độ tương phản thấp.
- *Xe chuyển động nhanh:* mờ chuyển động.
- *Biển xa, nhỏ; biển 2 dòng; biển bẩn, che khuất một phần.*

4.5. Kịch bản so sánh

- **So sánh mô hình phát hiện:** YOLO26, YOLO11, RT-DETR theo mAP, tốc độ và kết quả đọc toàn biển khi ghép với bộ nhận dạng.
- **So sánh phương pháp nhận dạng:** EasyOCR, PaddleOCR, CRNN-CTC, fast-plate-ocr theo tỷ lệ đọc đúng toàn biển, CER và tốc độ.
- **Ảnh hưởng của tiền xử lý:** cùng một bộ nhận dạng, có và không có CLAHE, nắn phối cảnh.
- **Ảnh hưởng của xử lý video:** đọc từng khung hình đơn lẻ so với bỏ phiếu đa khung hình kết hợp luật định dạng.
- **Khoảng cách miền dữ liệu:** cùng một mô hình trên tập VNLP và trên tập thực tế.

4.6. Kết quả thực nghiệm

Mục này được cập nhật sau khi hoàn thành thực nghiệm. Kết quả sẽ được trình bày theo các bảng: so sánh detector, so sánh phương pháp nhận dạng, kết quả toàn hệ thống trên hai tập kiểm thử và tốc độ xử lý trên máy cá nhân.

4.7. Phương pháp phân tích lỗi

Các trường hợp sai được phân loại theo nguyên nhân:

- **Lỗi phát hiện:** biển quá nhỏ, bị che khuất hoặc hộp lệch cắt mất ký tự.
- **Lỗi chất lượng ảnh:** lóa sáng ban đêm, mờ chuyển động.
- **Lỗi nhận dạng:** nhầm các cặp ký tự gần giống (8/B, 0/D/O, 1/I, 5/S); đảo thứ tự dòng ở biển 2 dòng.
- **Lỗi do lệch dữ liệu:** sai tập trung ở biển ngoài mã 36 hoặc ở cảnh không có trong VNLP.

Nhóm lập ma trận nhầm lẫn ký tự và thống kê lỗi theo từng nhóm để đề xuất cải tiến tương ứng.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

5.1.1. Ưu điểm của giải pháp

- **Dựa trên dữ liệu có sẵn và đã được phân tích kỹ:** sử dụng tập VNLP với 37.297 ảnh có nhãn, kèm phân tích định lượng các vấn đề (lệch miền, mất cân bằng mã tỉnh, trùng lặp, nhãn sai) và hướng xử lý cụ thể cho từng vấn đề.
- **Đánh giá trung thực:** chia dữ liệu theo biển số để tránh rò rỉ, đồng thời đánh giá trên tập thực tế từ nguồn ngoài thay vì chỉ dựa vào tập kiểm thử cùng miền.
- **Kiến trúc mô-đun:** phát hiện, nhận dạng, theo dõi và hậu xử lý tách rời, giao diện giữa các mô-đun được chốt sớm, thuận tiện cho làm việc song song và phân tích lỗi.
- **Xử lý biển 2 dòng không cần tách dòng:** bộ phát hiện phân loại loại biển, bộ nhận dạng đọc cả biển trong một lần.
- **Có thực nghiệm so sánh:** ba mô hình phát hiện, bốn phương pháp nhận dạng và ảnh hưởng của tiền xử lý, xử lý video.
- **Chi phí thấp:** huấn luyện trên máy cá nhân và Kaggle miễn phí, triển khai trên máy cá nhân hoặc chạy trong trình duyệt.

5.1.2. Hạn chế

- **Lệch miền dữ liệu:** dữ liệu huấn luyện chủ yếu chụp tại nhà đăng kiểm; tập thực tế lấy từ nguồn công khai có quy mô nhỏ và phụ thuộc vào video sẵn có nên chưa đủ đại diện cho mọi điều kiện giao thông.
- **Mất cân bằng vùng miền:** phần lớn biển mang mã 36, độ chính xác với biển các tỉnh khác có thể thấp hơn.
- **Điều kiện khắc nghiệt:** ban đêm, lóa đèn, biển bẩn hoặc che khuất vẫn là

trường hợp khó.

- **Chưa hỗ trợ đầy đủ các loại biển:** biển xe quân đội, biển ngoại giao, biển nền màu và biển định dạng mới có rất ít hoặc không có trong dữ liệu.
- **Tra cứu vi phạm:** hệ thống chỉ hỗ trợ mở trang tra cứu chính thức, không tự động truy vấn do không có giao diện lập trình công khai.

5.2. Hướng phát triển

1. **Mở rộng dữ liệu thực tế:** thu thập thêm video giao thông ở nhiều tỉnh và điều kiện thời tiết; sinh ảnh biển tổng hợp để cân bằng mã tỉnh.
2. **Học thích nghi miền (domain adaptation):** dùng dữ liệu chưa gán nhãn từ camera thực tế với kỹ thuật tự gán nhãn (pseudo-labeling).
3. **Nắn chỉnh không gian bằng học sâu:** tích hợp mạng biến đổi không gian (STN) trước bộ nhận dạng để xử lý biển nghiêng.
4. **Mở rộng loại biển:** phân loại màu biển (trắng, vàng, xanh) và loại phương tiện.
5. **Tối ưu cho thiết bị biên:** lượng tử hóa mô hình (INT8) với ONNX Runtime hoặc TensorRT để chạy trên thiết bị nhúng.
6. **Liên kết dịch vụ tra cứu:** tích hợp với dịch vụ tra cứu vi phạm khi có giao diện lập trình chính thức và được phép sử dụng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] T.-A.-L. Trinh, T. A. Pham, V.-D. Hoang, "Layout-invariant license plate detection and recognition," *International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR)*, 2022, pp. 1–6.

[2] T. A. Pham, "Effective deep neural networks for license plate detection and recognition," *The Visual Computer*, vol. 39, no. 3, pp. 927–941, 2023.

[3] Ultralytics, *Ultralytics YOLO Documentation*, https://docs.ultralytics.com.

[4] Y. Zhao *et al.*, "DETRs beat YOLOs on real-time object detection," *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024.

[5] Y. Zhang *et al.*, "ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box," *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2022.

[6] B. Shi, X. Bai, C. Yao, "An end-to-end trainable neural network for image-based sequence recognition and its application to scene text recognition," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 39, no. 11, pp. 2298–2304, 2017.

[7] A. Graves, S. Fernández, F. Gomez, J. Schmidhuber, "Connectionist temporal classification: Labelling unsegmented sequence data with recurrent neural networks," *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2006.

[8] A. Andrew, *fast-plate-ocr: Lightweight and fast OCR models for license plate text recognition*, https://github.com/ankandrew/fast-plate-ocr.

[9] Bộ Công an, *Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới*, 2023.